

Principes de la Surveillance épidémiologique

Pr soumaya Benmaamar

Introduction

- ❑ La surveillance est définie dans le dictionnaire Larousse comme « l'action de surveiller c'est à- dire d'observer attentivement quelque chose ou quelqu'un pour les contrôler ».
- ❑ la surveillance des individus placés en quarantaine afin de contrôler les maladies contagieuses comme la peste ou la variole.
- ❑ Au début des années 1950: passage de la surveillance des individus à la surveillance épidémiologique moderne, à savoir la surveillance de la dynamique des maladies dans la population.
- ❑ Dans les années 1980: évolution s'est faite vers le concept de surveillance de santé publique (public health surveillance) dont la définition est:

le « processus de **collecte systématique**, organisé et **continu** de données de santé ainsi que leur **analyse**, **interprétation** et **dissémination** dans une perspective **d'aide à la décision et d'évaluation**»

Introduction

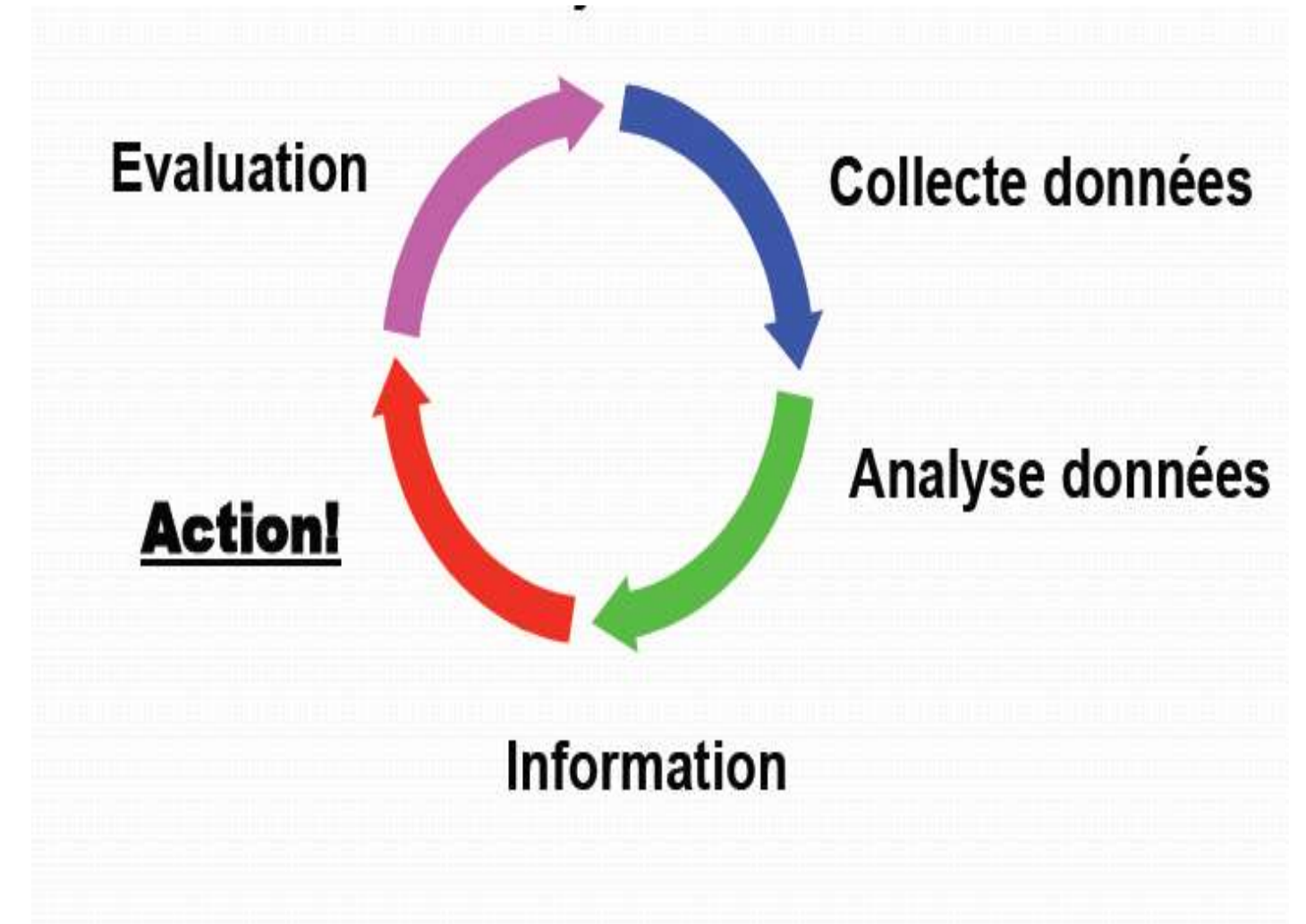
Passage de la surveillance de maladies très bien caractérisées et en nombre limité à celle de la quasi-totalité des phénomènes de santé:

- ❑ Mortalité (globale ou spécifique)
- ❑ morbidité (infectieuse ou d'autres origines, ou syndromes)
- ❑ l'exposition aux agents dangereux pour la santé (pollution atmosphérique, allergènes, bruit, phénomènes climatiques exceptionnels, etc.)
- ❑ les déterminants sanitaires connus et souvent accessibles à la prévention (tabagisme, alcool, alimentation, etc.)
- ❑ couverture de la population par une action de santé (vaccination, test de dépistage, etc.)
- ❑ fréquentation de services médicaux
- ❑ connaissances attitudes et pratiques en matière de santé.

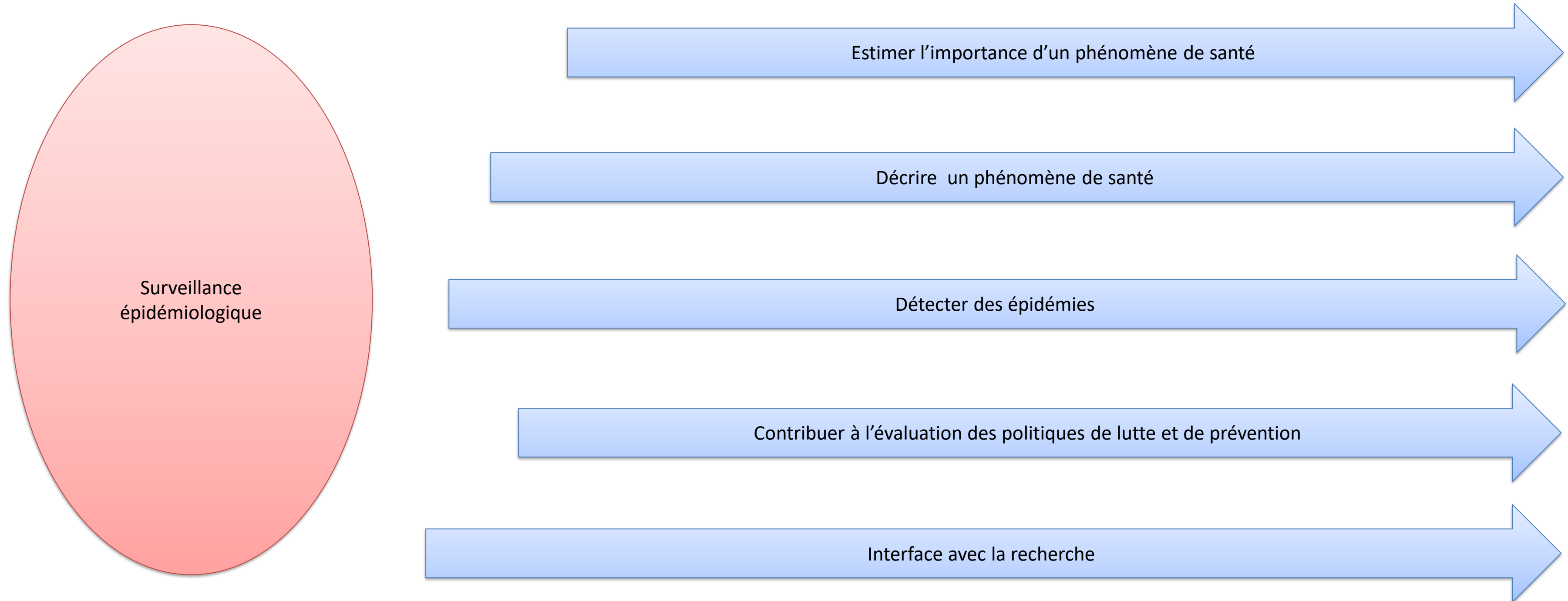
Définition de la surveillance épidémiologique

le « processus de **collecte systématique**, organisé et **continu** de données de santé ainsi que leur **analyse**, **interprétation** et **dissémination** dans une perspective **d'aide à la décision et d'évaluation**»

**LA SURVEILLANCE C'EST DE L'INFORMATION
APPELANT L'ACTION** (Dr Jan Kostrzewski)



Les objectifs de la surveillance épidémiologique



Décrire un phénomène de santé

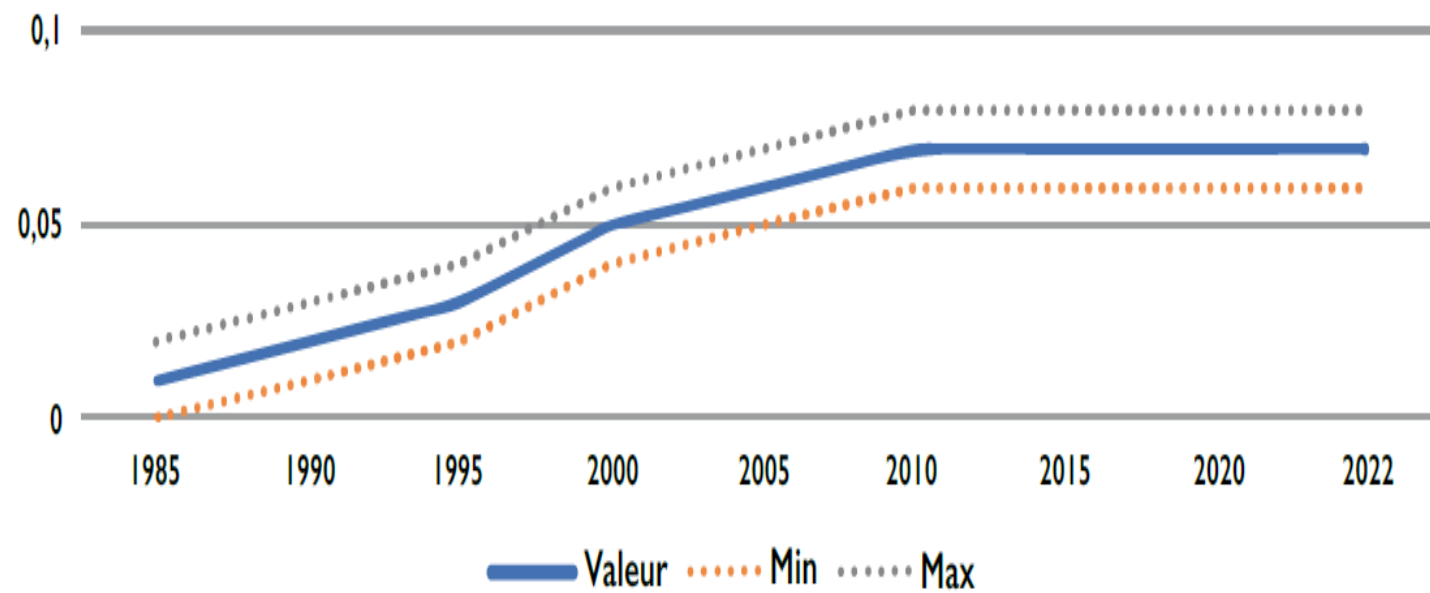


Figure 4 : Évolution de la prévalence du VIH (Source : Rapport National sida 2023)

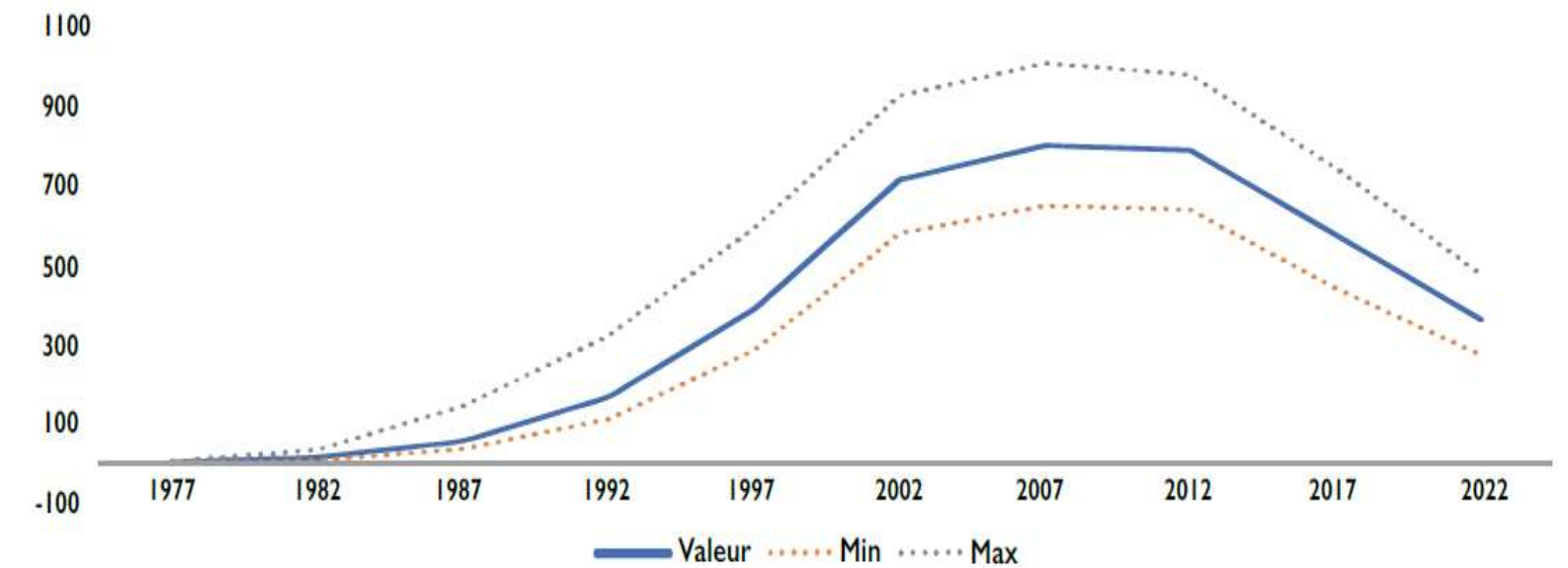


Figure 9 : Évolution des décès dus au sida et distribution par sexe (Rapport National sida 2023)

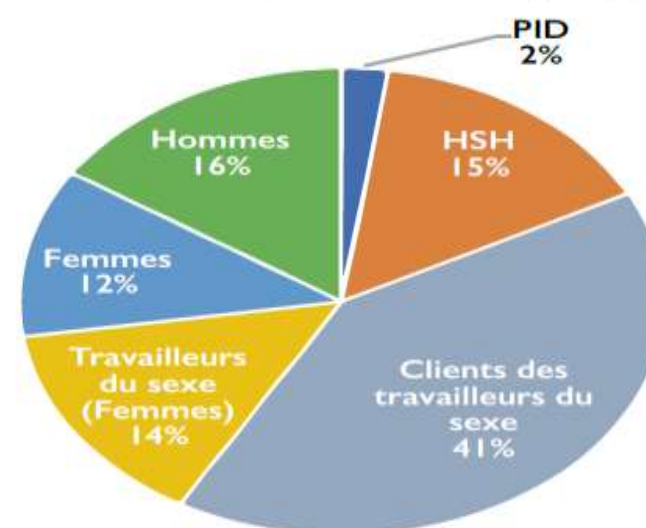


Figure 7 : Origine des nouvelles infections VIH

Détecter une épidémie

La détection précoce d'une épidémie est l'un des piliers de la surveillance épidémiologique.

Elle permet de :

- **Identifier rapidement une augmentation inhabituelle** du nombre de cas.
- **Déclencher des réponses de santé publique** (investigation, vaccination, isolement.....).
- **Réduire la morbidité, la mortalité et la propagation** de la maladie.

Comment reconnaître une épidémie ?

Une épidémie est déclarée lorsqu'on observe :

Une augmentation du nombre de cas par rapport à :

- L'incidence habituelle
- les **années précédentes** à la même période
- les **normes régionales / nationales**.

La survenue de 1 seul cas peut représenter une épidémie si : la maladie est **éliminée** dans le pays

Evaluation des politiques de lutte et de prévention

Comparer la situation avant / après intervention

On compare les indicateurs **avant** la mise en place d'une politique et **après** son application.

Exemples d'indicateurs :

- Incidence (nouveaux cas / population)
- Proportion de cas graves
- Taux d'hospitalisation
- Létalité
- Couverture vaccinale
- Distribution géographique des cas

Sources de données en surveillance épidémiologique

Données issues du système de soins (sources cliniques)

Dossiers patients
Fiches de consultations
Registres des urgences

Données du laboratoire

Résultats de confirmation ou de diagnostic bactériologie, virologie, parasitologie, séquençage génomique

Données de mortalité

Certificat de décès

données démographiques:

Données de recensement (HCP): structure de l'âge, sexe, taux de croissance, taille de la population....

Données environnementales:

qualité de l'air, qualité de l'eau...

Documents d'investigation épidémiologique

Déclaration des épidémies
Rapport des investigations des épisodes épidémiques
Rapport des enquêtes autour des cas

Déclarations obligatoires (MDO)

Maladies à déclaration par les professionnels de santé
tests réglementaires et législatifs

Registres de morbidités

registre de cancer de Casablanca

Enquêtes épidémiologiques

Informations publiques et médiatiques

La déclaration obligatoire

un **acte médicale** qui consiste à signaler à l'autorité sanitaire un ou plusieurs cas d'une maladie pour:

- Surveiller l'état de santé de la population
- Prendre les mesures nécessaires

Textes législatifs:

- ☐ Décret Royal N° 554 – 65 du 26 juin 1967
- ☐ Arrêté du Ministre de la santé N° 683 – 95 du 31 mars 1995 fixant les modalités d'application
- ☐ Arrêté du Ministre des affaires sociales N° 2822 – 97 du 7 novembre 1997, complétant l'arrêté N° 683 – 95
- ☐ Circulaires ministérielles.

Organisation de la déclaration

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE

ANNEXE 3

FICHE DE DECLARATION OBLIGATOIRE DE MALADIE

* Maladie : Code :
* Nom ou initiales du malade (1) :
* Age : Sexe: M - F Profession :
* Adresse exacte (2) :
.....
* Lieu de travail ou école fréquentée (2) :
* Date de début de la maladie: / __/ __/ / __/ __/ / __/ __/ __/ __/
* Cas clinique : / __/ __/
* ou cas confirmé : / __/ __/ Type de confirmation :
* Observations et remarques éventuelles :
.....
.....
.....
.....

Date de déclaration : / __/ __/ / __/ __/ / __/ __/ __/ __/

Nom , adresse et signature
du médecin déclarant

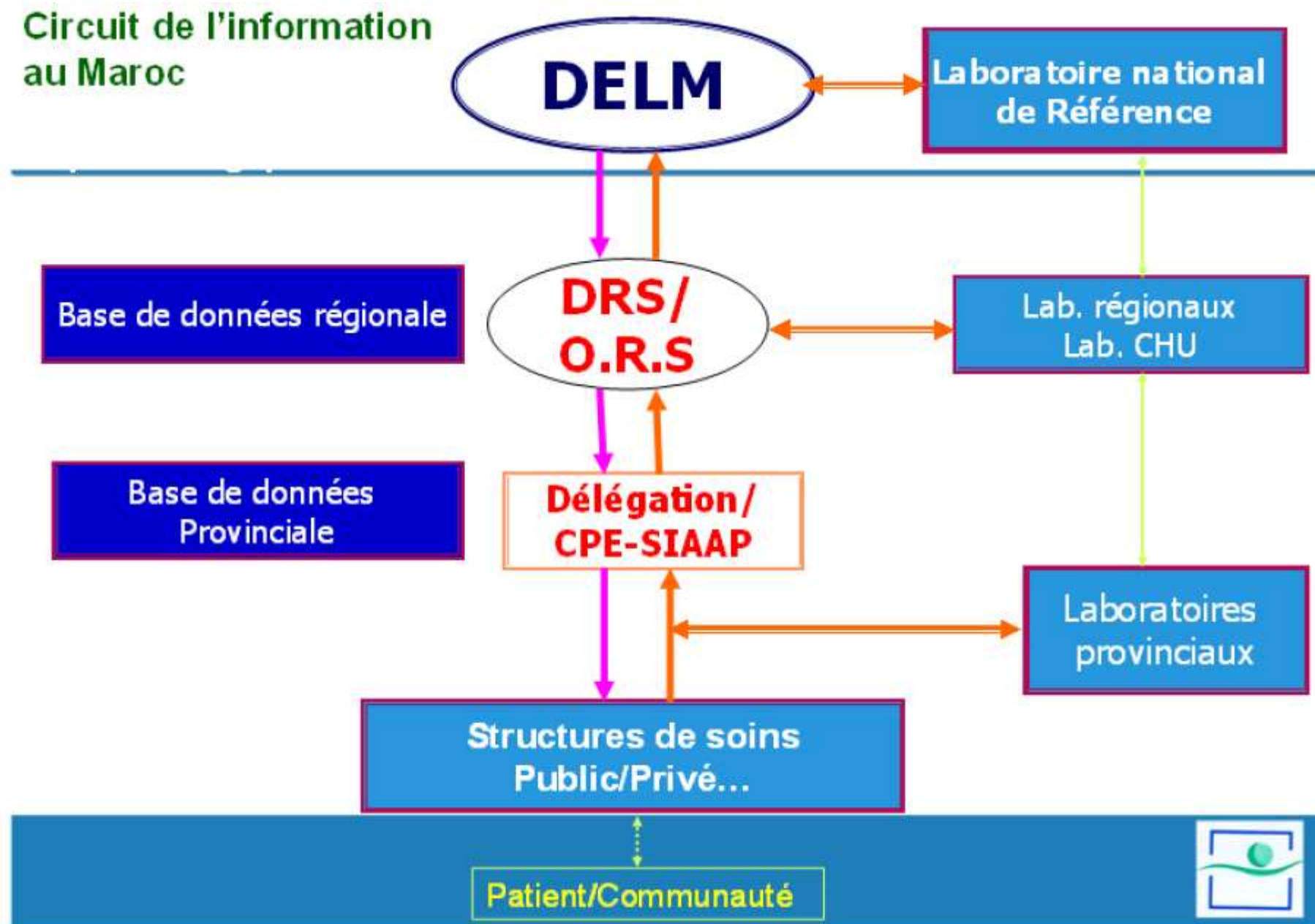
Province : Service clinique:

RELEVÉ QUOTIDIEN DE NOTIFICATION HOSPITALIERE
DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE ET DES EVENEMENTS INHABITUELS

Maladies à déclaration obligatoire	Nombre de cas de la journée	Total de décès de la journée
La peste (*)		
La fièvre jaune (*)		
Le choléra (*)		
La poliomyélite et les PFA (*)		
Les méningites aiguës bactériennes et virales (*)		
Le charbon humain (*)		
La rage humaine (*)		
La Grippe due à un nouveau sous type de virus (*)		
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (*)		
La fièvre hémorragique de Crimée – Congo (*)		
La fièvre de la Vallée du Rift (*)		
La fièvre du Nil occidental (*)		
Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) (*)		
les maladies de causes connues ou inconnues qui se présentent sous une allure épidémique ou tout événement inhabituel (EI) (*)		
Décrire l'événement inhabituel :		
La diphtérie		
Le tétanos		
La rougeole		
La coqueluche		
La tuberculose		
Le paludisme		
La bilharziose		
La lèpre		
Le syndrome d'immunodéficience acquise		
Les urétrites masculines gonococciques et non gonococcique		
La syphilis primo-secondaire		
Les fièvres typhoïde et paratyphoïde		
Le trachome		
Le rhumatisme articulaire aigu (RAA)		
Les leishmanioses		
La brucellose		
Les hépatites virales épidémiques		
Les hépatites virales B		
Les hépatites virales C		
La leptospirose		
Le typhus exanthématique		
La fièvre récurrente		
La conjonctivite gonococcique du nouveau-né		
La maladie de Creutzfeldt-Jakob et les maladies apparentées		
L'hydatidose		

(*) Maladie à déclaration immédiate par téléphone ou fax à l'Unité de Veille, de Sécurité Sanitaire et de la Santé Environnementale

Organisation de la surveillance épidémiologique au Maroc



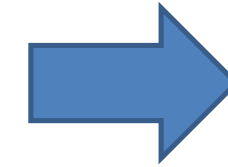
- ☐ Au niveau des hôpitaux: La notification se fait quotidiennement par les médecins à travers une fiche de déclaration adressée à la direction d'hôpital (point focal)
- ☐ L'hôpital transmet les relevé de notifications des MDO à la délégation
- ☐ La délégation transmet à la DRS qui transmet hebdomadairement aux (directions centrales)

Types de surveillance épidémiologique

Type de surveillance	Active	Passive	Sentinelle par site	Sentinelle par réseau
Définition	Les services de santé sont <i>activement contactés</i> pour rechercher et rapporter les cas. Utilisée pour un problème spécifique : - épidémie au cours de laquelle on ne veut pas manquer de cas - Nouvelle maladie	Les informations sont acheminées sans intervention de la part des services responsables de surveillance	Surveillance limitée dans le temps et dans l'espace, répétée chaque année à la même période.	Un groupe volontaire de structures (cabinets, services, laboratoires) rapporte régulièrement des données ciblées.
Méthodes / sources des données	Contact régulier (téléphone, registre, e-mail...) La fréquence des contacts est fonction de la maladie sous surveillance Téléphone Revue des données...	Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO)		
Avantages	Information complète et en temps opportun	Peu coûteuse Facile à maintenir	Bon suivi des tendances Approche ciblée Suivi saisonnier	Réseau volontaire structuré Moins coûteux que l'active Suivi fiable des tendances
Limites	Coûteuse en ressources Charge de travail accrue		Notification tardive Sous déclaration	Couverture spatiale limitée Ne couvre pas toute la population Dépend du volontariat

Exemple de surveillance sentinelle: Système de surveillance national de la grippe

Système sentinelle basé sur deux composantes



Suivre l'évolution de la grippe saisonnière
Estimer la charge de morbidité et mortalité
Identifier les virus circulants et surveiller leur sensibilité aux antiviraux.

Surveillance clinique du syndrome grippal

Ambulatoire : 412 CS, répartis dans les provinces et préfectures et desservant 12M d'habitants

Surveillance épidémiologique et virologique du SG

Prise en charge

10 sites sentinelles: Tanger, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Béni Mellal, Oujda, Agadir, Casablanca et Laayoune
Par un réseau de 30 médecins libéraux

Analyses virologiques sont réalisées à l'INH

Organisation et analyse des données

Agrégation des données

Selon plusieurs dimensions :

- **Temps** (par semaine, mois)
- **Lieu** (commune, province, région)
- **Personne** (âge, sexe, profession)

Calcul des indicateurs

Indicateurs de fréquence

- Nombre de cas hebdomadaires / mensuels
- Incidence
- Taux d'attaque (en épidémie)

Indicateurs de gravité

- Taux d'hospitalisation
- Taux de complication
- Taux de létalité

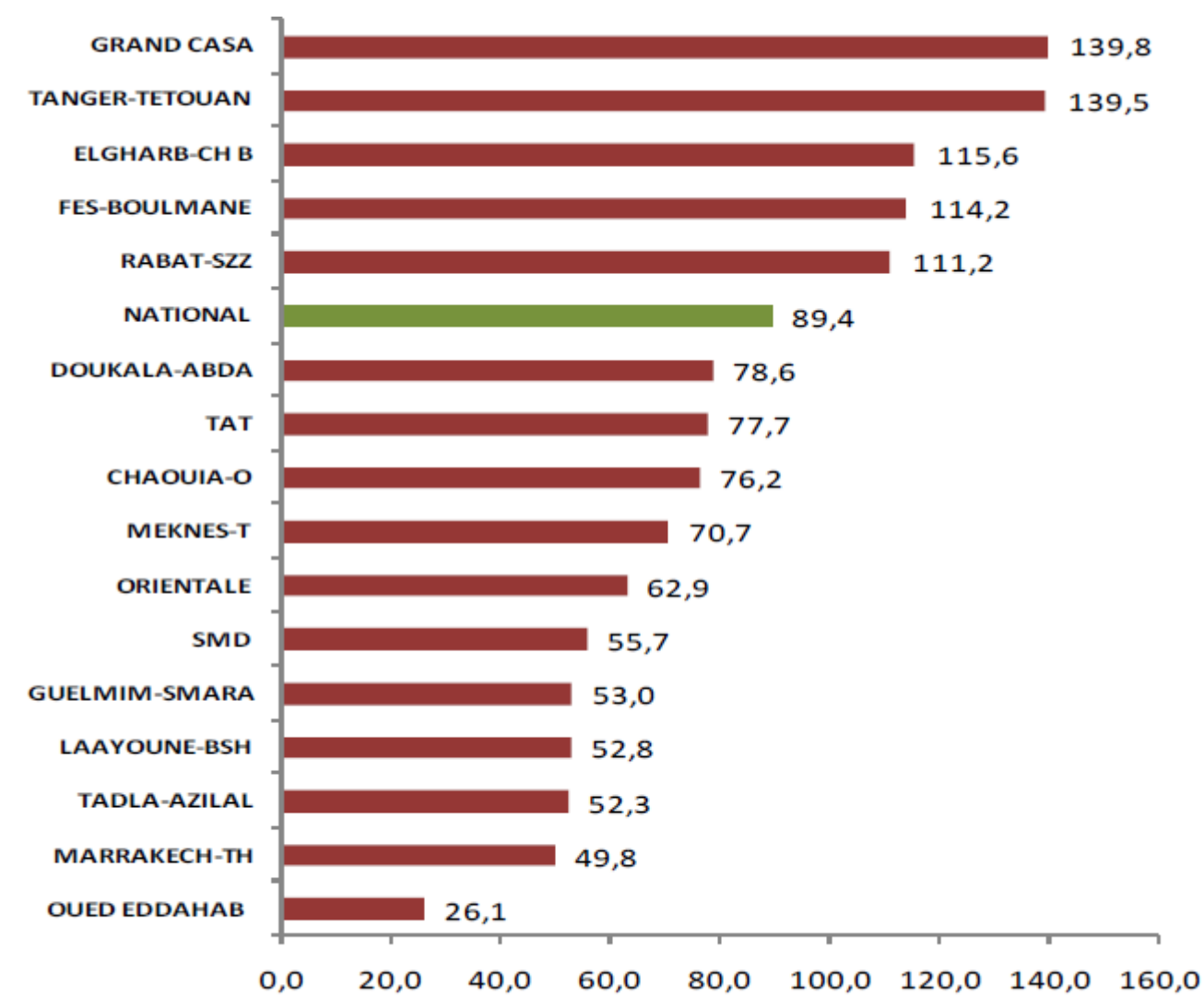
Indicateurs de couverture vaccinale

- % de population vaccinée (1 dose, 2 doses)
- % de cas vaccinés vs non vaccinés

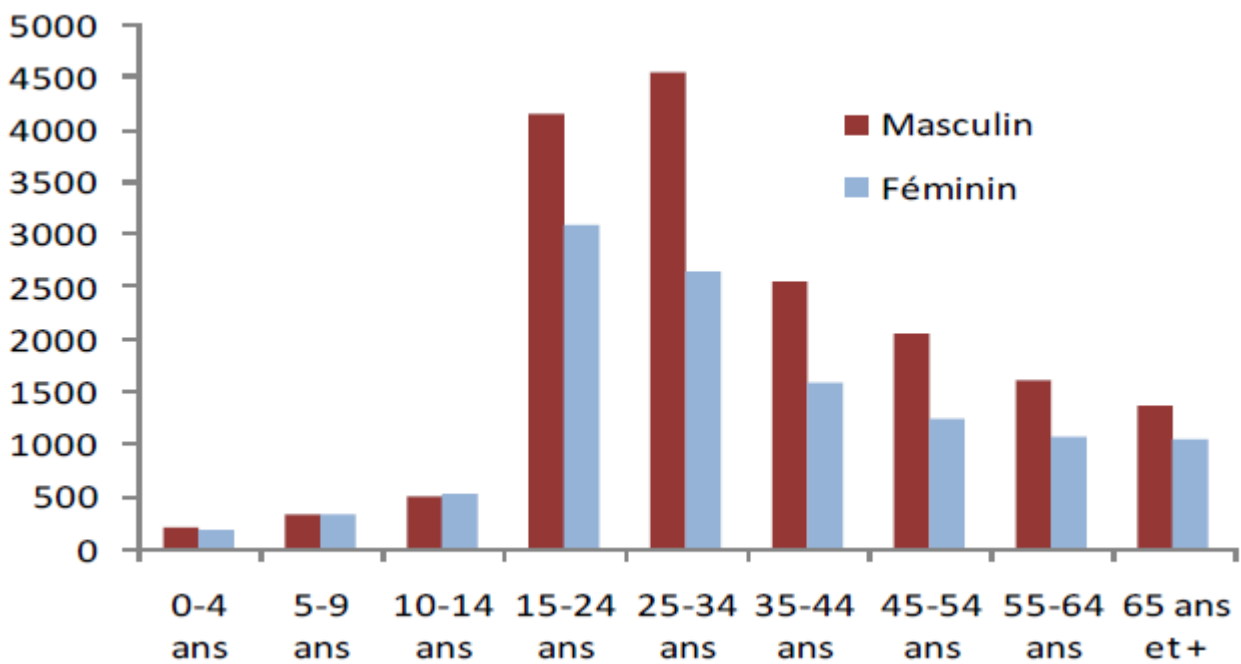
Indicateurs de performance du système

- Délai moyen de notification
- Pourcentage de cas investigués < 48h
- Pourcentage de cas prélevés

Organisation et analyse épidémiologique



Incidence de la TB toute forme par région au Maroc, 2015.



Répartition des cas de TB selon le sexe et l'âge au Maroc, 201

- L'analyse des résultats du traitement de la cohorte des nouveaux cas enregistrés en 2014, a révélé les taux suivants :
- Un taux de succès thérapeutique de 86%
 - Un taux de perdus de vue de 6 %
 - Un taux d'échec thérapeutique de 1%
 - Un taux de létalité de 2%

La rétro information

ROYAUME DU MAROC – MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION DE L'EPIDEMIOLOGIE ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES

Bulletin Epidémiologique



Bilan année 2000

Avril 2001

BULLETIN

ROYAUME DU MAROC - MINISTERE DE LA SANTE
OBSERVATOIRE REGIONAL D'EPIDEMIOLOGIE
REGION SOUSS MASSA DRAA

EPIDEMIOLOGIQUE REGIONAL

- Rapports hebdomadaires
- Bulletins épidémiologiques
- Alertes aux autorités sanitaires
- Recommandations d'action
- Retour d'information aux structures déclarantes

ROYAUME DU MAROC – MINISTERE DE LA SANTE

Région Meknès-Tafilalet

Bulletin Epidémiologique



Numéro spécial

Avril 2000

Mise en place et conception d'un système de surveillance

- ☐ **Evaluer la pertinence du système de surveillance** : importance de la maladie en santé publique
- ☐ **Déterminer les objectifs du système de surveillance** : décrire, alerter, évaluer....
- ☐ **Définir le cas et la maladie**
- ☐ **Définir le type de surveillance** : passive, active, sentinelle, exhaustive ou sur un échantillon, périodique ou continue
- ☐ **Préciser les types de données à collecter et les sources de données**
- ☐ **Préciser les méthodes de recueil de l'information et la rétro-information**
- ☐ **Définir les ressources nécessaires**: ressources humaines, infrastructures, moyens financiers, responsabilités...
- ☐ **Mise en place opérationnelle du système de surveillance**

Evaluer la pertinence de la surveillance

- Pour initier un programme de surveillance d'une maladie M
- Que faut-il vérifier ?
 - A-t'on **besoin** de surveiller ?
 - A-t'on les **moyens** de surveiller ?

Evaluer la Pertinence de la surveillance

- A-t'on **besoin** de surveiller ?

- importance en Santé Publique ?

- morbidité : incidence, incapacité
 - mortalité, létalité
 - impact socio-économique
 - possibilité de mesures de contrôle (information pour l'action)
 - perception de l'événement dans le public (grippe)

- A-t'on les moyens de surveiller ?

➤ Priorités

Déterminer les objectifs du système de surveillance

- Principal objectif : **détecter des changements** de distribution ou de tendance des maladies
- Apprécier l'ampleur d'un phénomène de santé et de suivre ses tendances selon les caractéristiques de temps, de personne et de lieu = **décrire**
- Détecter les épidémies = **alerter**
- Evaluer l'impact des mesures de prévention et de contrôle = **évaluer**

Définir le cas de la maladie

❑ Définir le cas : préciser qui est “malade” et doit être compté dans la surveillance.

❑ C’est une étape *centrale* car :

- Elle garantit que tous les services de santé identifient les cas de la même manière
- Elle évite la sur- ou sous- estimation
- Elle améliore la comparabilité des données entre régions et dans le temps

❑ Composantes d’une définition de cas

- **Critères cliniques:** Symptômes, signes physiques, durée.
- **Critères épidémiologiques:** Contact avec un cas, séjour dans une zone touchée, cluster, école.
- **Critères biologiques:** Tests de confirmation (PCR, sérologie, antigène...).
- **Critères d'exclusion:** Autres maladies qui peuvent imiter les mêmes symptômes.

Définir le cas de la maladie

Une définition de cas doit être :

- ❑ **Standardisée**

Identique dans tout le pays, conforme aux recommandations internationales.

- ❑ **Simple**

Facile à appliquer par les médecins, infirmiers, épidémiologistes.

- ❑ **Spécifique selon le niveau**

On distingue généralement 3 catégories : **Cas suspect, Cas probable, Cas confirmé**

- ❑ **Adaptée au contexte:** disponibilité du laboratoire, présence ou non d'une épidémie, niveau du système de surveillance

Définir le cas de la maladie

Cas suspect
Toute personne présentant une éruption cutanée maculo-papuleuse (non vésiculeuse), dans un contexte fébrile (avec ou sans toux, rhinite ou conjonctivite) Tout cas suspect implique une investigation épidémiologique et/ou biologique, (selon qu'il s'agisse d'une zone épidémique ou non)
Cas confirmé
• Tout cas suspect confirmé positif au laboratoire, par détection d'IgM OU changement du titre d'IgG OU détection de l'ARN viral par RT-PCR ; • Cas confirmé par lien épidémiologique : Tout cas suspect qui n'a pas été confirmé par un laboratoire, mais dont on a mis en évidence un lien, sur les plans spatial et temporel (période de contagiosité), avec un cas confirmé au laboratoire ou un autre cas de rougeole confirmé par lien épidémiologique ; • Cas suspect avec un tableau clinique très évocateur de rougeole avec taches de Koplik.
Décès lié à une rougeole
Tout décès survenant dans un délai de 30 jours suivant l'apparition de l'éruption cutanée chez un cas de rougeole (confirmé cliniquement, au laboratoire ou par lien épidémiologique), en relation avec une complication de la rougeole et non imputable à une autre cause.

Définir le type de surveillance

Passif :le système attend l'information qui lui est notifiée

Actif :le système va à la recherche de l'information

Sentinelle :recherche dans un échantillon (groupes, sites)

Préciser le type des données à collecter et les sources de données

Types de données

Identification
Cliniques
épidémiologiques
Biologiques
Prise en charge
Évolution

Sources de données

Structures de soins
Laboratoires
Registres
Enquêtes autour du cas
Déclarations obligatoires

Flux de données

- Qui déclare ?
- À quelle fréquence ?
- Comment ? (papier, DHIS2, email, téléphone...)

Rétro information

**Bulletins épidémiologiques
hebdomadaires
Notes d'alerte
Rapports annuels**

Définir les ressources nécessaires

Ressources humaines

les acteurs essentiels au fonctionnement du système.

Au niveau central: Épidémiologistes responsables du système, Gestionnaires des données, Biostatisticiens, Responsables de laboratoire national, Formateurs

Au niveau intermédiaire (régions/provinces)

Épidémiologistes régionaux, Techniciens de santé, Responsables de saisie des données

Au niveau périphérique (centres de santé, hôpitaux):

Médecins cliniciens, Infirmiers, Personnel de laboratoire local

Ressources matérielles

Matériel nécessaire pour collecter, transmettre et analyser les données.

- Fiches de notification
- Tests de diagnostic (IgM, PCR)
- Matériel de prélèvement : écouvillons, tubes secs
- Équipements de protection individuelle
- Véhicules de transport d'échantillons
- Bureaux, chaises, matériel de formation

Définir les ressources nécessaires

Ressources technologiques

Pour assurer la rapidité et la qualité des données :

- Système informatique de surveillance
- Ordinateurs, tablettes, smartphones
- Internet haut débit ou réseau 3G/4G
- Logiciels d'analyse : Excel, R, SPSS, logiciels cartographiques
- Base de données sécurisée

Ressources financières

Budget nécessaire pour l'ensemble des opérations :

- Formation du personnel
- Achat du matériel (kits diagnostic, ordinateurs, EPI...)
- Transport (enquêtes, supervision, transport d'échantillons)
- Maintenance des équipements
- Communication (appels/SMS)

Ressources organisationnelles

Les structures administratives indispensables au pilotage du système

Ressources de formation

Critères de **qualité** d'un système de surveillance

- Simplicité
- Acceptabilité
- Sensibilité
- Valeur prédictive positive
- Représentativité
- Réactivité
- Flexibilité

Critères de qualité: **Simplicité**

- Système facile à comprendre et à appliquer
- Structure légère
- Procédures de recueil et de transmission de l'information sont rapides et standardisées
- Peu coûteux.

Critères de qualité: **Acceptabilité**

❑ Niveau d'adhésion des personnes/structures participant au système de surveillance.

❑ Affectée par :

- complexité des procédures
- complexité des supports utilisés
- nombre, type de données à collecter.

❑ **Evaluation de l'acceptabilité:**

- % de participation au système
- % de transmission de fiches complètes
- Notification dans les délais
- Entretien avec les acteurs

Critères de qualité

Sensibilité

- Capacité de détecter un phénomène quand il existe réellement.
- Le système doit être capable d'identifier tous les cas.

	Malade	Non malade
Identifié	A	B
Non identifié	C	?
A + C		

$$Se = \frac{A}{A + C}$$

Critères de qualité

Sensibilité à l'échelle communautaire

- Le système doit être capable d'identifier **toutes les épidémies**.

	Epidémie	Pas d'épidémie
Identifiée	A	B
Non identifiée	C	?

A + C

$$\text{Sen} = \frac{A}{A + C}$$

Critères de qualité

Valeur Prédictive Positive

- Capacité de **correctement détecter** un vrai phénomène.
- Lorsque le système **identifie un cas**, ça **devrait être un vrai cas**.

	Epidémie	Pas d'épidémie	
Identifiée	A	B	A + B
Non identifiée	C	?	

$$VPP = \frac{A}{A + B}$$

Critère de qualité **la représentativité**

Capacité d'un système de décrire correctement la distribution des phénomènes de santé :

- dans le **temps**
- dans l'**espace**
- en termes de **personnes**

Critères de qualité

Réactivité

- Elle est représentée par :
 - la rapidité de circulation de l'information
 - la rapidité de détection des phénomènes
 - l'initiation des mesures
- C'est le **délai** entre l'**apparition** du phénomène surveillé et l'**intervention**

Critères de qualité

Flexibilité

- Capacité du système de s'adapter facilement aux changements de :
 - définition de cas
 - données à collecter
 - sources de l'information.
 - nouveau phénomène à surveiller.

Conclusion

- La surveillance épidémiologique est un **outil essentiel** pour détecter rapidement les épidémies et suivre l'évolution des maladies.
- Elle repose sur des **données fiables**, une **analyse régulière** et la collaboration de tous les acteurs de santé.
- Un système efficace doit être **adapté au contexte**, réactif et continuellement amélioré.
- Renforcer la surveillance, c'est renforcer la **prévention** et la **protection de la population**.